

Дата:	23 мая 2025 г.	№ УТ-2974/3
Кому:		От: Инженер-технолог Чуприна Ю.А.
Компания:	ООО «ЭнергоРостСтрой»	Компания: ООО «ВОДЭКО»
Тел/Факс:		Тел /Факс: +7 (909) 912-73-73
Email:		Email: by@vodeco.ru
Тема:	Проект «Котельная Хотьково»	Стр: 5

Добрый день!

Направляю Вам на рассмотрение предварительное технико-коммерческое предложение на систему подготовки воды для водогрейных котлов. В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, сообщите мне.

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Объект водопотребления	Котел водогрейный Дорогобуж. Теплосеть закрытая.
Режим работы	Непрерывный;
Производительность системы подготовки воды	2,5 м³/ч
Источник водоснабжения	Водопровод;
Деаэратор	Нет;
Качество исходной воды	В соответствии с представленными данными: pH – 6-9 Железо – не более 0,3 мг/л Жесткость – не более 7,0 мг-экв/л
Качество очищенной воды	В соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Грубая механическая очистка

Оборудование:

Фильтр дисковый с ручной промывкой предназначен для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. Это продлевает срок службы систем, установленных после фильтра, и предотвращает их преждевременный выход из строя. Дисковый фильтр обеспечивает существенно более высокую грязеемкость фильтрующего элемента и более эффективную его промывку.



Технические характеристики:

Модель	Фильтр дисковый с ручной промывкой F90A 1" 6 м³/ч
Присоединительные размеры Ду (вход/выход), мм	25
Размер пор фильтрующего элемента, мкм	150

Умягчение

Метод:

Удаление из воды катионов жесткости (кальций, магний) осуществляется в процессе ионного обмена, методом натрий-катионирования при пропускании исходной воды через слой ионообменной смолы. При этом протекают следующие реакции:



где NaR, CaR₂, MgR₂-солевые формы катионита. Таким образом, видно, что из обрабатываемой воды удаляются ионы Ca²⁺ и Mg²⁺, а в обрабатываемую воду поступают ионы Na⁺, анионный состав воды при этом не изменится.

Оборудование:

Осуществлять метод натрий-катионирования предлагается на установке умягчения непрерывного действия. Установка состоит из двух корпусов фильтров, общего блока управления и бака-солеерастворителя. Корпус каж-



дого фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления. Бак-солеорастворитель используется для автоматического приготовления раствора поваренной соли, предназначенного для проведения регенерации загрузки. В качестве загрузки используются импортные сильнокислотные катионообменные смолы в Na-форме. Для приготовления регенерационного раствора предлагаем использовать таблетированную поваренную соль. Регенерация осуществляется путем обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из бака-солеорастворителя. Регенерация производится без применения специальных насосов за счет давления исходной воды (засасывание солевого раствора производится по принципу инъекции). Периодическая загрузка соли в бак осуществляется обслуживающим персоналом. Сигнал к началу регенерации поступает от встроенного водосчетчика, регистрирующего объем воды, прошедшей через установку. Система умягчения работает в непрерывном режиме: один корпус в работе, другой в стадии регенерации или в режиме ожидания до окончания фильтроцикла первого корпуса. Работа установки полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Во всех операциях процесса регенерации одного фильтра используется умягченная вода, вырабатываемая другим фильтром, находящимся в рабочем режиме.

Система состоит из 2 фильтров (1 в работе, 1 резерв.)

Технические характеристики одного фильтра:

Модель	АКВАФЛОУ SF 125/2-95
Производительность номинальная, м ³ /ч	2,5
Линейная скорость фильтрования, м/ч	19,3
Потери напора, кг/см ²	0,2-0,3
Допустимый диапазон давления, кг/см ²	2,5-6,0
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/дренаж), мм	40/40/20
Размеры корпуса фильтра (высота/диаметр), мм	1862/406
Размеры солевого бака (высота/диаметр), мм	1000/530
Масса фильтра в рабочем состоянии, кг	280
Масса солевого бака в рабочем состоянии, кг	260
Объем солевого бака, л	200
Объем ионообменной смолы, л	125
Количество гравия, кг	20
Количество соли на одну регенерацию, кг	15
Электропотребление, Вт	60
Требуемая подача воды на взрыхление, м ³ /ч	1,6
Продолжительность регенерации, мин	60-90
Количество воды на одну регенерацию, м ³	1,5
Фильтроцикл (при исходной Жесткости = 7 мг-экв/л), м ³	21,4
Периодичность промывок, час	8,6
Месячный расход соли на регенерацию, кг	1260

Расчет стоков:

Процесс регенерации Na-катионных фильтров включает следующие этапы: взрыхление, пропуск солевого раствора, медленная и быстрая отмывка. Параметры процесса регенерации и количество сточных вод уточняются в ходе пуско-наладочных работ и могут изменяться в зависимости от качества исходной воды и конкретных условий эксплуатации.

Количество сточных вод, куб. м.:		Состав сточных вод, мг/л:	
1. Взрыхление	0,25	Кальций	1740
2. Пропуск солевого раствора	0,15	Магний	260
3. Медленная отмывка	0,38	Натрий	5560
4. Быстрая отмывка	0,69	Хлориды	6240
Всего:	1,47	Общая минерализация:	13800

Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-27 (коррекция pH, предотвращение углекислотной коррозии)

Метод:

ЭКОТРИТ В-27 препарат для коррекционной обработки воды, предотвращает процессы углекислотной коррозии конструктивных материалов оборудования и трубопроводов. ЭКОТРИТ В-27 представляет собой водный раствор щелочи с добавкой фосфатов. Механизм противокоррозионного действия реагента заключается в нейтрализации свободной углекислоты, регулировании значения щелочности воды в пределах, вызывающих наименьшую скорость коррозии, и образовании защитной пленки на поверхности металла.

Оборудование:

Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по импульсному сигналу с водосчетчика. Для



ООО «ВОДЭКО»
111674, г. Москва, ул. 1-ая Вольская, д.31
тел./факс: 8 (800) 222-000-1
e-mail: vodeco@vodeco.ru

приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.

Технические характеристики:

Модель	АКВАФЛОУ DC SP 62506
Потери напора, кг/см ²	не более 0,1
Размеры емкости рабочего раствора (высота/диаметр), мм	600 / 470
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/точка доз-я), мм	25 / 25 / 15
Объем емкости рабочего раствора, л	60
Масса в рабочем состоянии, кг	80
Электропотребление, Вт	12

Комплект поставки:

- Дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода - 1 шт;
- Установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны) - 1 шт;
- Емкость для дозирования спец. - 1 шт;
- Водосчетчик с имп. выходом - 1 шт.

Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-22 (химическое связывание растворенного кислорода, предотвращение кислородной коррозии)

Метод:

ЭКОТРИТ В-22 препарат для коррекционной обработки воды, предотвращает процессы кислородной коррозии конструктивных материалов оборудования и трубопроводов. Реагент ЭКОТРИТ В-22 представляет собой водный раствор бисульфита натрия со специальной катализирующей добавкой, повышающей эффективность его использования. Механизм противокоррозионного действия реагента включает в себя химическое связывание растворенного в воде кислорода и образование защитной магнетитной пленки на поверхности металла. В отличие от метода обескислороживания воды с использованием сульфита натрия, связывание кислорода в питательной воде, обработанной реагентом ЭКОТРИТ В-22, начинается уже при комнатной температуре, а оптимальная температура процесса составляет 70°C (процесс завершается за 3-5 секунд). Реагент сохраняет свою эффективность в системах с рабочей температурой до 270°C.

Оборудование:

Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по импульсному сигналу с водосчетчика (не входит в комплект поставки данного комплекса) либо включающийся в работу синхронно с водопотреблением (одновременно с питательными насосами или датчиком уровня или т.п.). Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.

Технические характеристики:

Модель	АКВАФЛОУ DC SP 606
Потери напора, кг/см ²	не более 0,1
Размеры емкости рабочего раствора (высота/диаметр), мм	600 / 470
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/точка доз-я), мм	- / - / 15
Объем емкости рабочего раствора, л	60
Масса в рабочем состоянии, кг	80
Электропотребление, Вт	12

Комплект поставки:

- Дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода - 1 шт;
- Установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны) - 1 шт;
- Емкость для дозирования спец. - 1 шт.

Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-27 (коррекция pH, предотвращение углекислотной коррозии) – контур ТС

Метод:

ЭКОТРИТ В-27 препарат для коррекционной обработки воды, предотвращает процессы углекислотной коррозии конструктивных материалов оборудования и трубопроводов. ЭКОТРИТ В-27 представляет собой водный раствор щелочи с добавкой фосфатов. Механизм противокоррозионного действия реагента заключается в нейтрализации свободной углекислоты, регулировании значения щелочности воды в пределах, вызывающих наименьшую скорость коррозии, и образовании защитной пленки на поверхности металла.

Оборудование:

Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по импульсному сигналу с водосчетчика. Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.

Технические характеристики:

Модель	АКВАФЛОУ DC SP 63206
--------	----------------------



ООО «ВОДЭКО»

111674, г. Москва, ул. 1-ая Вольская, д.31

тел./факс: 8 (800) 222-000-1

е-mail: vodeco@vodeco.ru

Потери напора, кг/см ²	не более 0,1
Размеры емкости рабочего раствора (высота/диаметр), мм	600 / 470
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/точка доз-я), мм	32 / 32 / 15
Объем емкости рабочего раствора, л	60
Масса в рабочем состоянии, кг	80
Электропотребление, Вт	12

Комплект поставки:

- Дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода - 1 шт;
- Установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны) - 1 шт;
- Емкость для дозирования спец. - 1 шт;
- Водосчетчик с имп. выходом - 1 шт.

Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-27 (коррекция pH, предотвращение углекислотной коррозии) – контур ТС

Метод:

ЭКОТРИТ В-27 препарат для коррекционной обработки воды, предотвращает процессы углекислотной коррозии конструкционных материалов оборудования и трубопроводов. ЭКОТРИТ В-27 представляет собой водный раствор щелочи с добавкой фосфатов. Механизм противокоррозионного действия реагента заключается в нейтрализации свободной углекислоты, регулировании значения щелочности воды в пределах, вызывающих наименьшую скорость коррозии, и образовании защитной пленки на поверхности металла.

Оборудование:

Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по импульсному сигналу с водосчетчика (не входит в комплект поставки данного комплекса) либо включающийся в работу синхронно с водопотреблением (одновременно с питательными насосами или датчиком уровня или т.п.). Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.

Технические характеристики:

Модель	АКВАФЛОУ DC SP 606
Потери напора, кг/см ²	не более 0,1
Размеры емкости рабочего раствора (высота/диаметр), мм	600 / 470
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/точка доз-я), мм	- / - / 15
Объем емкости рабочего раствора, л	60
Масса в рабочем состоянии, кг	80
Электропотребление, Вт	12

Комплект поставки:

- Дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода - 1 шт;
- Установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны) - 1 шт;
- Емкость для дозирования спец. - 1 шт.

Коррекционная обработка воды реагентом ЭКОТРИТ В-06 (ингибитор отложений, коррозии) – контур ТС

Метод:

ЭКОТРИТ В-06 препарат комплексного действия, предотвращает процессы коррозии и отложения минеральных солей в трубопроводах и теплообменном оборудовании. Реагент представляет собой водный раствор комплексных соединений фосфоновых кислот с катионами цинка. Механизм действия реагента основан на известном свойстве фосфонатов, которые в субстехиометрическом количестве подавляют процесс осаждения солей жесткости из пересыщенных растворов, а также на их способности в присутствии катионов цинка замедлять процесс кислородной коррозии металлов. Реагент сохраняет свою эффективность в системах с рабочей температурой до 210°C.

Оборудование:

Для осуществления пропорционального дозирования реагента в систему и поддержания постоянных концентраций предлагается использовать дозирующий насос, работающий по импульсному сигналу с водосчетчика (не входит в комплект поставки данного комплекса) либо включающийся в работу синхронно с водопотреблением (одновременно с питательными насосами или датчиком уровня или т.п.). Для приготовления рабочего раствора требуемой концентрации предлагается использовать герметичную расходную емкость с градуировкой.

Технические характеристики:

Модель	АКВАФЛОУ DC SP 606
Потери напора, кг/см ²	не более 0,1
Размеры емкости рабочего раствора (высота/диаметр), мм	600 / 470
Присоединительные размеры Ду (вход/выход/точка доз-я), мм	- / - / 15



ООО «ВОДЭКО»

111674, г. Москва, ул. 1-ая Вольская, д.31

тел./факс: 8 (800) 222-000-1

e-mail: vodeco@vodeco.ru

Объем емкости рабочего раствора, л	60
Масса в рабочем состоянии, кг	80
Электропотребление, Вт	12

Комплект поставки:

- Дозирующий насос с ж/к дисплеем и датчиком сухого хода - 1 шт;
- Установочный набор (кронштейн, химстойкие шланги, клапаны) - 1 шт;
- Емкость для дозирования спец. - 1 шт.

Для установки системы подготовки воды необходимо:

- минимальное давление исходной воды – 2,5-5,0 кгс/см² (bar);
- максимальное давление исходной воды – 6,0 кгс/см² (bar);
- температура исходной воды – не менее 5 °С и не более 35 °С;
- помещение с температурой воздуха не менее 5 °С и не более 35 °С;
- помещение с влажностью воздуха – не более 70%;
- обязательно наличие канализации обеспечивающей расходы на промывку фильтров;
- напряжение электрической сети - 220В ± 10%, 50 Гц, с заземлением.

Не допускается:

- образование вакуума внутри корпусов фильтров;
- воздействие прямого солнечного света, нулевой и отрицательных температур;
- расположение оборудования в непосредственной близости от нагревательных устройств;
- расположение в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе.

С уважением,

Чуприна Юлия Александровна

Инженер-технолог ООО «ВОДЭКО»

Моб.: [+7 \(909\) 912-73-73](tel:+79099127373)

Тел. : [+7 \(800\) 222-000-1](tel:+78002220001), доб. [205](tel:+78002220001)

e-mail: by@vodeco.ru



vodeco.ru

[instagram.com/vodeco.ru](https://www.instagram.com/vodeco.ru)